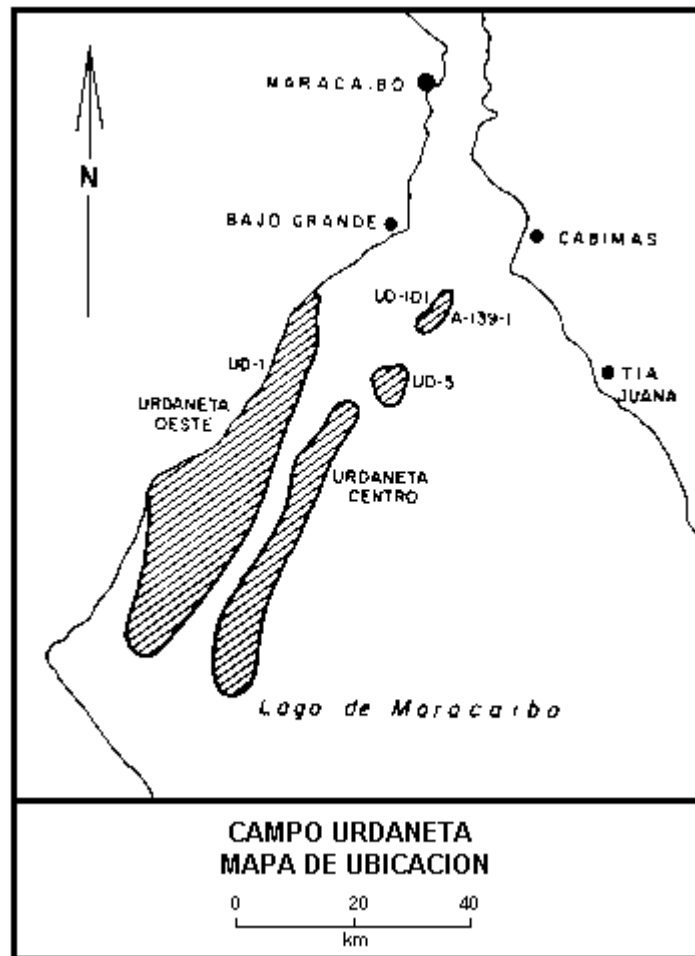


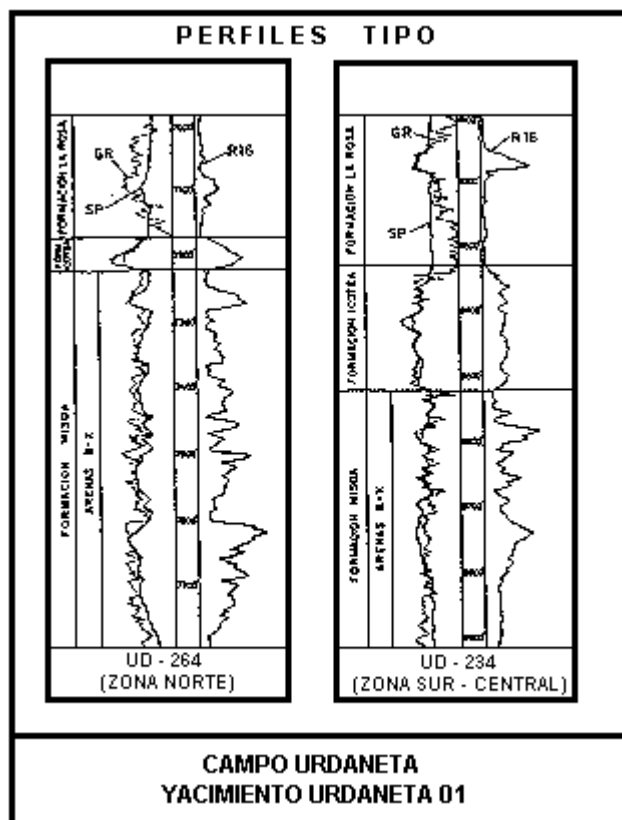
21. Campo Urdaneta

El Campo Urdaneta se encuentra al sur y suroeste de la ciudad de Maracaibo. El descubrimiento fue realizado en el borde occidental del Lago en 1955, mediante estudios geológicos del subsuelo y levantamientos sísmográficos, con el pozo TJ-342 (UD-1) de la Creole Petroleum Corporation (11.477') después de perforar seis pozos exploratorios (LGE) con resultados negativos. Posteriormente, en 1970, se desarrolló una segunda alineación paralela hacia el este (yacimientos UD-5, UD-7, UD-101) que reveló importante acumulación cretácica.



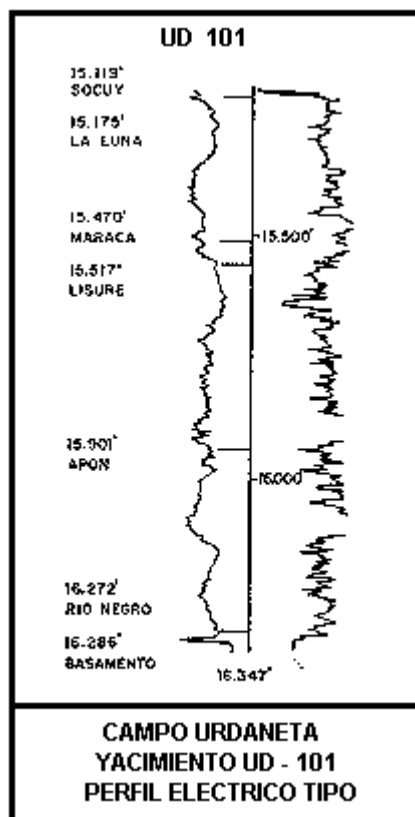
Estratigrafía: La sección estratigráfica del área de Urdaneta se inicia en el Cretáceo con las areniscas de Río Negro. La Formación Río Negro tiene poco espesor al norte y este, aumentando hacia el oeste donde llega a alcanzar 7075'. Está construida en su base por areniscas transgresivas, a veces conglomeráticas, de ambiente marino costero, que pasan a una secuencia de limolitas y lutitas calcáreas de ambiente de laguna costanera, con intercalaciones de lutitas fosilíferas hacia el tope de la formación.

Suprayacente y transicional continua la Formación Apón y las otras formaciones de carbonatos (Lisura y Maraca) del Grupo Cogollo. Las calizas de La Luna y Socuy y las lutitas de Colón y Mito Juan completan la sección cretácica.



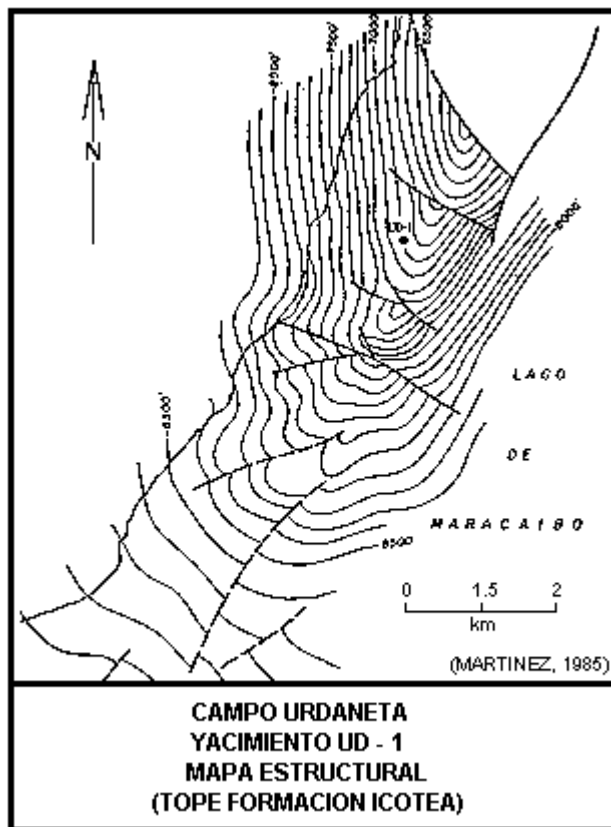
Lutitas, areniscas, calizas y carbones paleocenos de las formaciones Guasare y Marcelina se encuentran suprayacentes, alcanzando un espesor de 675 pies.

Sobre esta serie, yace una sección de lutitas y areniscas eocenas típicas de ambiente fluvio-deltaico pertenecientes a la Formación Misoa.



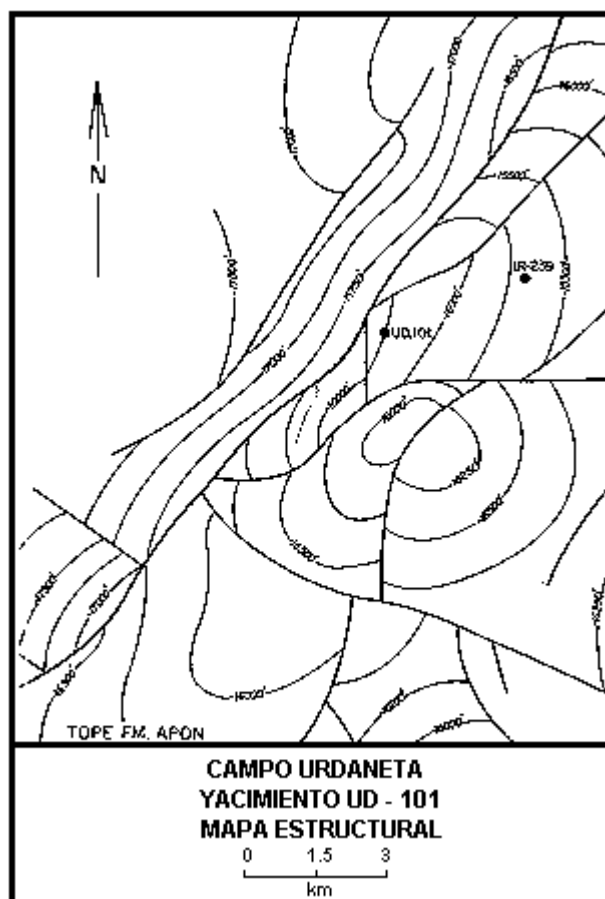
La Formación Icoatea, de arenas del Oligoceno, cuyo espesor varía gradualmente desde 50' en el norte hasta 400' en el sur, yace discordantemente sobre el Eoceno. Icoatea es infrayacente y concordante con sedimentos del Mioceno y otros mas recientes; alrededor de 5.000 pies de esos depósitos miocenos están constituidos por sedimentos de las formaciones La Rosa, e Isnotu.

Estructura: La estructura geológica prominente en el área de Urdaneta Oeste es un anticlinal de eje noreste-sureste con declive al sur, el cual ocupa el área central y norte del campo. El anticlinal presenta dos levantamientos suaves, fallados, y esta limitado en el flanco este por una falla inversa. Se ha establecido que la estructura se prolonga hacia tierra al noreste, asociada con el alto de García.



Las fallas son en su mayoría normales, de altísimo buzamiento (70° a 80°) y siguen dos patrones de rumbo: uno, con salto vertical de 100-250', perpendicular al eje de la estructura, que se manifiesta principalmente en el área norte; otro, noroeste-suroeste, con desplazamiento mayor de 80', que predomina en el sector sur.

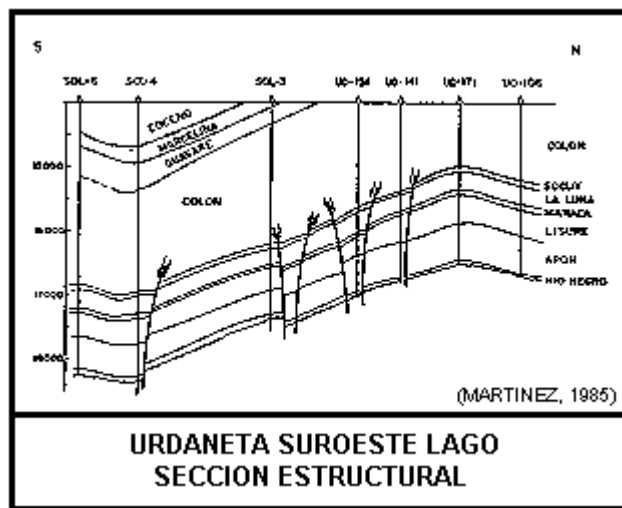
Urdaneta Centro es otra alineación anticlinal desarrollada a este de una falla inversa de rumbo noreste y desplazamiento de 600' al noreste. Está integrada por domos alineados en dirección noreste y se complementa con fallas convergentes a la falla principal, que forman un pilar tectónico en la zona donde se perforaron UD-101 y LR-239.



Un sector, en el centro del Lago, nombrado "Urdaneta Este" o "Urdaneta-Lama (UDL)" es en realidad la sección occidental del alto de Icotea, y forma parte del campo Lama.

En el extremo sur (área Sur Oeste del Lago, SOL) se ha identificado un anticlinal cretácico de cierre estructural por fallas, con un área de 90 km² aproximadamente, el cual forma parte de una extensa área de fallamiento intenso, con excelente producción

de crudo liviano.



Producción: El pozo descubridor del campo, UD-1 (TJ-342, 11.477') fue completado como productor en la Formación Icoitea y las arenas-B superiores de la Formación Misol. Al crudo, muy pesado (12.5° API) y con escaso gas, se le asignó un factor muy bajo de recuperación.

En 1984 el pozo A-139 descubrió el yacimiento "Cretáceo 34" en una estructura al noreste de la alineación de Urdaneta Centro. Produjo 570 B/D de crudo de 44° API a los 16.560' de profundidad. UD-101 produjo 3.825 B/D (30° API); LR-234, 4.497 B/D (29°API). El horizonte más importante es la Formación Apón.

Al oeste, en el sector terrestre, el pozo 28K-2Y, de Corpoven obtuvo 3.260 B/D, 26° API, de la Formación Apón, a 14.850' de profundidad. Los pozos SOL al extremo suroeste han encontrado crudo cretácico; SOL-6 (18.321') produjo 600 B/D, 30° API, en el yacimiento "Cretáceo 44" de la Formación Lisure.

Recientemente se ha identificado y desarrollado excelente producción de crudo mediano y liviano en las arenas de la Formación Río Negro. El éxito alcanzado en el domo sur Urdaneta Oeste en la Formación Río Negro y las condiciones diferentes entre las areniscas de Río Negro y las calizas cretácicas hizo necesario separar su desarrollo desde 1979, ya que el tipo de acidificación que se emplea es distinto y el contenido de H_2S es menor en la Formación Río Negro (40-80 ppm) que en las calizas.

La primera completación individual en Río Negro, UD-130, obtuvo 1.121 B/D (25.4° API). El pozo UD-198 alcanzó 4.140 B/D (315°API). SOL-2 produjo 1.128 BID (24.9° AP).

